35 · 前端改版交付：从单页看板到双主题多端

> 基于 34_前端设计审查与改版方案 的 10 项问题 结果：5 个页面/视图 + 7 类手写图表，自动化测试 72/72

一、改版前后对比

1.1 首屏观感

改版前（1600×1000，单页看板）

!改版前

问题一眼可见：一大片表格吃掉首屏，趋势/诊断/日志三个空面板挤在底部，20 行里 15 行是"未评价 + 横杠 + 空条"。

改版后 · 大屏驾驶舱（1920×1080）

!大屏

改版后 · 运营看板（1600×1000）

!运营看板

1.2 10 项问题的解决情况

#	原问题	改法	状态
①	表格占满首屏	大屏改四象限；管理台表格限高 + 内部滚动	
②	空面板占 60%	空态改为「图标 + 引导 + 快捷操作」；诊断台进入即自动诊断	
③	无数据行稀释 75%	「仅看有健康度」筛选默认开启	
④	零数据可视化	7 类手写 SVG 图表	
⑤	视觉层级扁平	KPI 加语义左边框 + 大数字；内容面板降底色	
⑥	KPI 语义混乱	`pulsar` 移出 KPI，改为顶部 LED；6 卡各有语义色	
⑦	色彩语义断裂	四级健康色贯穿 KPI / 表格 / 图表 / 徽章	
⑧	日志黑块突兀	改为浅色事件流 + 级别色点 + 时间戳	
⑨	无导航	左侧图标导航 + hash 路由，4 视图自由切换	
⑩	无响应式/动效	1366/1600/1920 三档适配；hover、进入、数字过渡	

二、交付内容

2.1 页面结构

页面	URL	主题	定位
大屏驾驶舱	`/pdm-api/screen`	深色	1920×1080 全屏投屏，一屏看全厂
管理台	`/pdm-api/console`	浅色	日常操作，4 视图 hash 路由
└运营看板	`#/dashboard`	浅色	KPI + 趋势 + 重点设备 + 关键度 + 事件
└设备台账	`#/assets`	浅色	搜索 + 双维筛选 + 抽屉详情
└工单看板	`#/cards`	浅色	三栏 Kanban（待确认/已确认/紧急）
└诊断工作台	`#/diagnose`	浅色	输入 → 诊断 → 雷达图 → 证据链
经典看板	`/pdm-api/dashboard`	浅色	保留兼容旧链接

2.2 双主题设计系统

两套主题共享语义，仅换色值：

```
■■■■■■■■■■■
  ■ #F43F5E / ■ #FB923C / ■ #FACC15 / ■ #22C55E
■■
  ■■■■  #38BDF8■■■■■■■■■
  ■■■■■ #1D4ED8■■■■■■■■■■
■■
  ■■ 7 ■■bg #050810 → panel rgba(14,23,40,.72) → txt #E8F0FB
  ■■ 7 ■■bg #F4F6FA → panel #FFFFFF → txt #0F172A
■■
  ■■ 11/12/13/14/16/20/28/36/46
  ■■ 4 ■■■
  ■■ 6/10/14/999
```

2.3 七类手写 SVG 图表（零 CDN）

图表	位置	实现要点
环形进度环	大屏	`stroke-dasharray` 分段，四色带发光，中心大数字
健康矩阵点阵	大屏	180 格，按等级排序（异常置顶，避免被灰块淹没）
多线趋势图	大屏	最多 3 台对比；方差 < 4 时不铺面积（避免整屏纯色块）
横向条形 + 百分比	大屏/管理台	关键度构成，含总数与 A 类占比
面积折线	管理台	渐变填充、网格、X 轴时间；点数 > 40 时省略圆点
五维雷达	诊断台	固定五维（振动/冲击/温度/电流/趋势），从 evidence 的 `s` 值映射
滚动告警 ticker	大屏	双份内容 + `translateX(-50%)` 实现无缝，hover 暂停

为什么不用 ECharts：内网无外网，CDN 不可达；内联会让单文件膨胀到 1MB+， 且 ConfigMap 有大小限制。手写 SVG 每个图表 < 2KB 代码，配色完全贴合设计系统。

三、过程中修掉的 4 个实现缺陷

改版不是只换皮，过程中发现并修掉：

① 证据链直接显示原始 JSON

初版把 `evidence` 数组直接 `JSON.stringify` 塞进 DOM：

```
{"type":"metric","name":"vib_rms_mm_s","value":7.4433,"s":0.1944,"basis":"■■■■ 5.3592 mm/s"}
```

修复：解析为「指标中文名 + 读数 + 偏离度（颜色编码）+ 依据」四段式， 并建立指标名映射（`vib_rms_mm_s` → 振动 RMS）。

② 雷达图退化成单点

`contributions` 只有 1 项（`imp`），按贡献度动态生成轴会让雷达图变成一个点。 修复：固定五维，从 `evidence` 的 `s` 值映射到对应维度，五轴都有值。

③ 趋势图整屏纯色块

175 个点、方差 0 的数据铺面积填充 → 一大块蓝色，既无信息量又压视觉。 修复：方差 < 4 时只画线不填充；点数 > 40 时省略圆点（否则连成粗虚线）。

④ 关键度徽章与健康等级语义冲突

A 类设备用红色徽章，与"红色=紧急"冲突。 修复：关键度改用中性色（A 靛蓝 / B 天蓝 / C 灰），健康等级独占四级语义色。

四、验证

4.1 自动化测试 72/72

新增 23 项页面测试（D 组）：

组	覆盖	项数
D1 大屏	环形/图例/矩阵/条形/事件/滚动条/SVG/无横向滚动/无 4xx/无 JS 异常	11
D2 管理台	4 视图渲染 + 标题 + 诊断台自动出证据 + 雷达五维 + 导航高亮 + 无 4xx/JS	12

回归：原 49 项浏览器测试 + 66 项 E2E + 72 项单测，全部通过。

4.2 响应式

视口	结果
1920×1080	大屏无横向滚动（`scrollWidth = 1920`）
1600×1000	管理台四视图正常
1366 宽	布局降级为单列（媒体查询 ≤1200）

4.3 管理台其余视图

设备台账	工单看板	诊断工作台
!台账	!看板	!诊断

五、部署与访问

5.1 访问地址（局域网）

```
■■■■■  http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/screen
■■■      http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/console
■■■■    http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/dashboard
■■        pdmadmin / 3r5P-ygrg-WAcK-W0yB-Vz1q
```

大屏建议全屏投屏（页面右上角有全屏按钮），管理台左侧图标可切换四视图。

5.2 部署方式

三个页面都走 ConfigMap 挂载（`pdm-dashboard`，3 个 key），不经镜像构建：

```
cd impl
bash tools/deploy_dashboard.sh verify   # ■■■■■
bash tools/deploy_dashboard.sh deploy   # ■■ 3 ■■■■■■ 200
```

脚本已升级为多页面：上传 → 更新 ConfigMap（3 个 key）→ 轮询 Pod 内同步 → 逐页 HTTP 校验。

六、技术债与后续

项	说明
数据稀疏	当前仅 2 台设备有健康度，图表信息量受限。属测试数据问题，非设计问题
无图表库	手写 SVG 可控但扩展成本高于 ECharts。若后续要加 10+ 图表，建议内联轻量库
无暗色管理台	目前只有大屏是深色。若需全站深色，可在 `console.html` 加 `prefers-color-scheme` 分支
无权限分级	所有视图对同一账号开放。生产需按角色隐藏"确认工单"等写操作